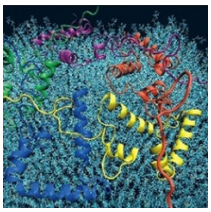
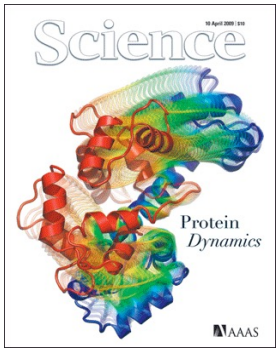
Método da Dinâmica Molecular (MD)

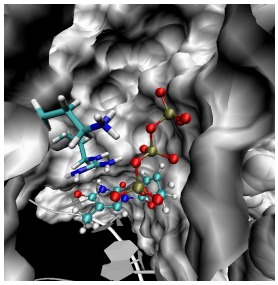




1

Macromoléculas em movimento

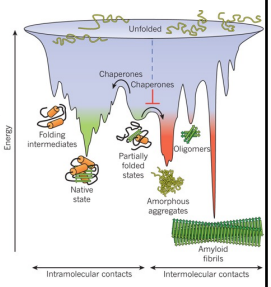
- **Movimentos locais**
  - **(0.01 Å a 5 Å, 10^{-15} s a 10^{-1} s)**
  - **movimentos atómicos**
  - **movimentos de cadeias laterais**
  - **movimentos de loops**
- **Movimentos de estruturas rígidas**
  - **(1 Å a 10 Å, 10^{-9} s a 1 s)**
  - **movimentos de hélices**
  - **movimentos de domínios**
  - **movimentos de subunidades**
- **Movimentos de larga escala**
  - **(> 5 Å, 10^{-7} s a 10^{4} s)**
  - **transições hélice *coil***
  - **dissociação/associação**
  - ***Folding* e *unfolding***
- **Função biológica requer flexibilidade (dinâmica)**



2

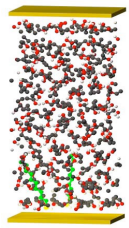
Simulações de Dinâmica Molecular

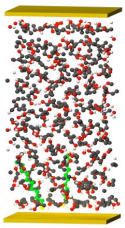
- **Uma das ferramentas principais para modelação de proteínas, ácido nucleicos e seus complexos.**
- **Estabilidade de proteínas.**
- ***Folding* de proteínas.**
- **Reconhecimento molecular por: proteínas, DNA, RNA, lípidos, hormonas, etc.**
- ***Drug design*.**
- **Alterações conformacionais.**
- **Determinação de estruturas 3D.**
- **Processos dinâmicos como por exemplo transporte de iões em sistemas biológicos.**



3

Alguns conceitos





Equilíbrio Termodinâmico

Termodinâmica Estatística

Macroestado

Microestado

Ensemble

4

Porquê a Estatística?

"A mais pequena porção de matéria que podemos sujeitar a uma experiência é constituída por milhões de moléculas, nenhuma das quais alguma vez se torna individualmente sensível. Não podemos, portanto, determinar os verdadeiros movimentos de qualquer dessas moléculas, por isso somos obrigados a abandonar o método histórico estrito (newtoniano) e a adoptar o método estatístico de lidar com grandes grupos de moléculas [...] Ao estudar as relações entre grandezas desse tipo, encontramos um novo tipo de regularidade, a regularidade das médias, das quais podemos depender para todos os fins práticos."



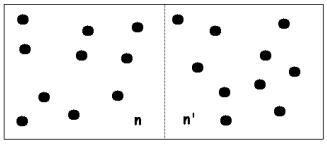
J.C. Maxwell (1873), "Molecules" (palestra), *The Scientific Papers of James Clerck Maxwell*, ed. W.D. Niven, vol.2, p.374, Cambridge Univ. Press, 1890

5

Natureza do Estado de Equilíbrio Termodinâmico

O estado termodinâmico de equilíbrio de um sistema é caraterizado pela constância de todas as suas propriedades de estado ao longo do tempo!

Por exemplo: número de partículas (***N***), pressão (***P***), *temperatura* (***T***), ...



N = n + n'

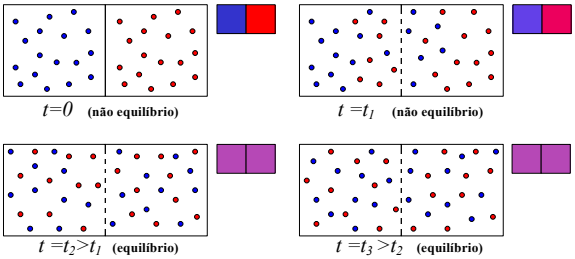
Gás ideal isolado

$\lim_{N \to \infty} n/n' = 1$ (distribuição uniforme)

6

Natureza do Estado de Equilíbrio Termodinâmico

O estado termodinâmico de equilíbrio de um sistema é caraterizado pela constância de todas as suas propriedades de estado ao longo do tempo!



7

Estado de Equilíbrio Termodinâmico



n (e)	n´ (d)

N=n+n´=4

1	2	3	4	n	n'	Ω(n)
e	e	e	e	**4**	**0**	**1**
e	e	e	d	3	1	
e	e	d	e	3	1	
e	d	e	e	3	1	
d	e	e	e	**3**	**1**	**4**
e	e	d	d	2	2	
e	d	e	d	2	2	
e	d	d	e	2	2	
d	e	e	d	2	2	
d	e	d	e	2	2	
d	d	e	e	**2**	**2**	**6**
e	d	d	d	1	3	
d	e	d	d	1	3	
d	d	e	d	1	3	
d	d	d	e	**1**	**3**	**4**
d	d	d	d	**0**	**4**	**1**

Microestados

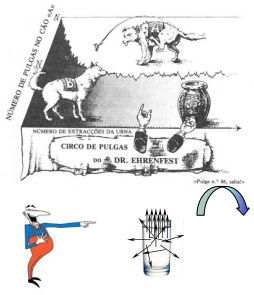
Macroestados

Macroestado com n = n' ⇒ mais provável

8

Estado de Equilíbrio Termodinâmico

Se o número de moléculas for muito grande ($N>10^3$), as flutuações correspondentes a distribuições moleculares substancialmente diferentes da uniforme praticamente não ocorrem

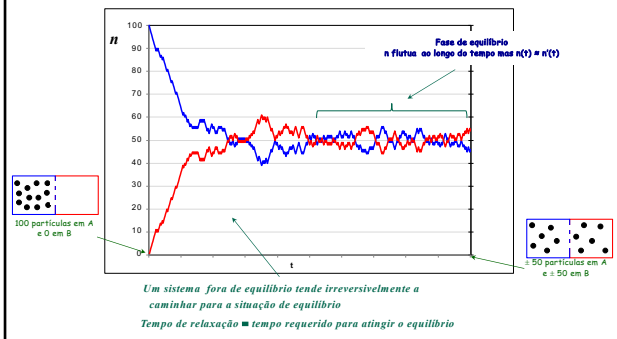


O Código Cósmico, Heinz R. Pagels, Gradiva- Publicações Lda, Lisboa, 1982

• Macroestado mais provável ⇒ Distribuição uniforme ⇒ Macroestado de equilíbrio •

9

Estado de Equilíbrio Termodinâmico



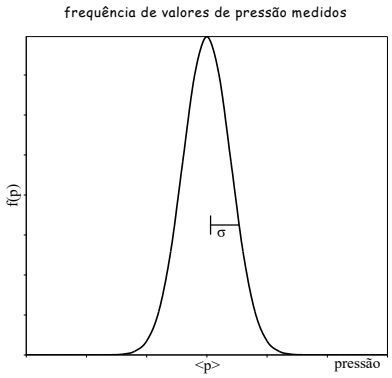
Um sistema fora de equilíbrio tende irreversivelmente a caminhar para a situação de equilíbrio

Tempo de relaxação ■ tempo requerido para atingir o equilíbrio

Macroestado de equilíbrio ⇒ Estado microscopicamente mais representado (Maior Entropia)

<n> = <n'>

10



Probabilidade muito pequena de observar um valor de pressão muito diferente de <p> (Gás com $N \sim 10^{23}$ de partículas $\sigma \approx \langle p \rangle / \sqrt{N}$)

11

Comportamento médio das partículas

Sistemas : $N \sim 10^{23}$ de partículas

Descrição microscópica

Termodinâmica Estatística

Propriedades termodinâmicas macroscópicas

Propriedades mensuráveis

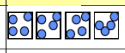
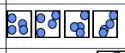
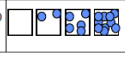
12

Ensemble

Agrupamento (idealmente exaustivo) de microestados, possuindo todos uma ou mais propriedades extensivas em comum.

Caracterização do sistema em termos macroscópicos através das funções de estado (*N*, *V*, *E*, *T*, ...).

***Os ensembles* mais importantes são:**

Nome	Estados com:	Distribuição de probabilidade	Esquema
Microcanónico (*NVE*)	Mesmos valores fixos de N, V e E	$\pi_i = \frac{1}{\Omega}$	
Canónico (*NVT*)	todas possíveis Energias	$\pi(E_i) = \frac{1}{Q} e^{-\beta E_i}$	
Isotérmico-isobárico (*NPT*)	todas possíveis Energias e Volumes	$\pi(E_i, V_i) = \frac{1}{\Delta} e^{-\beta(E_i + PV_i)}$	
Grande canónico (μVT)	todas possíveis Energias e número de partículas	$\pi(E_i, N_i) = \frac{1}{\Xi} e^{-\beta(E_i + \mu N_i)}$	

13

Hipótese *ergódica*

Experiência

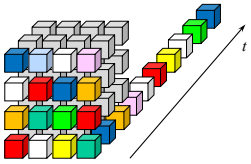


macroscópico

Simulação molecular



microscópico



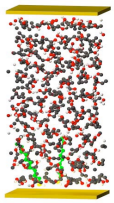
O cálculo da média de uma propriedade termodinâmica do sistema, ao longo do tempo, <A>, equivale ao cálculo da média instantânea feito sobre um grande número de réplicas do sistema (ENSEMBLE).

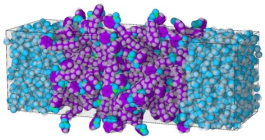
Cada réplica nas mesmas condições termodinâmicas do sistema.

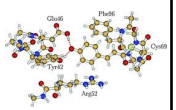
$$\langle A \rangle_{tempo} = \lim_{\tau \to \infty} \frac{1}{\tau} \int_{t=0}^{\tau} A\left(p^N(t), r^N(t)\right) dt \approx \frac{1}{M} \sum_{t=1}^{M} A\left(p^N, r^N\right) = \langle A \rangle_{ensemble}$$

Média no tempo — Média de fase

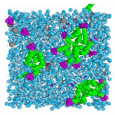
14



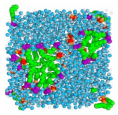




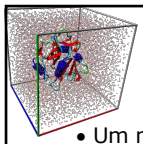




Simulação Molecular



15

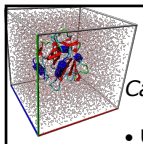


Dinâmica Molecular

Molecular Dynamics – MD, o que é?

- Um método computacional que descreve as propriedades dinâmicas e de equilíbrio de um sistema molecular.
- Gera configurações do sistema por integração das equações de movimento de Newton.
- Fornece informação ao nível microscópico – posições e velocidades.
- Relaciona estrutura e função ao complementar a informação obtida por cristalografia de raios-X e RMN.

16

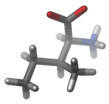


Dinâmica Molecular

Campos de forças

- Uma energia potencial efetiva pode ser expressa como uma soma de potenciais derivados de forças físicas simples e fundamentais.

$V = U_{ligados} + U_{não\text{-}ligados}$



$U_{ligados} = U_{lig} + U_{ang} + U_{tor}$

$U_{não\text{-}ligados} = E_{VdW} + E_{electrostatic}$



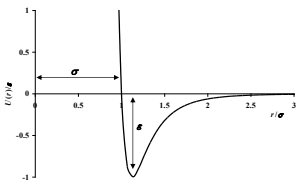
17

•Energia Potencial - Intermolecular•

• Interações de van der Waals (LJ)



$$U_{vdW} = 4\varepsilon_{ij}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right]$$



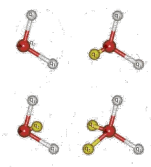
¿diâmetro
¿profundidade

• Interações eletrostáticas (Coulomb)



$$U_{ele} = \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

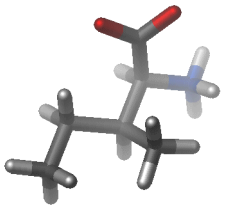
q: cargas determinadas por QM



18

- Energia Potencial - Intramolecular

$U_{intra} = U_{lig} + U_{ang} + U_{tor}$



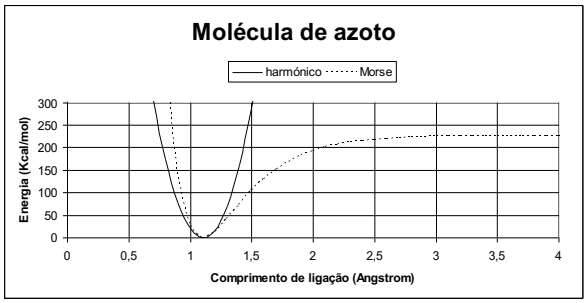
$$U_{lig} = \frac{1}{2} k_b (b_{ij} - b_0)^2$$

$$U_{ang} = \frac{1}{2} k_\theta (\theta_{ijk} - \theta_0)^2$$

$$U_{tor} : k_\phi \left[1 - \cos(n\phi_{ijkn})\right] \quad , \; n = 1,2,3$$

19

$U_{lig} = ½ \; k \; (l-l_0)^2$

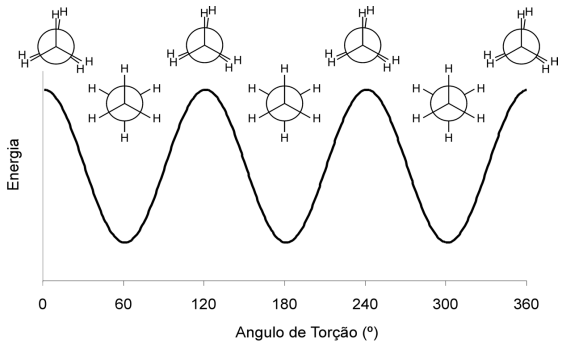


O potencial harmónico não descreve a formação e quebra de ligações.

A MD não é adequada para estudar reações químicas.

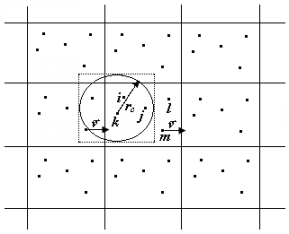
20

TORÇÃO



21

• Condições Periódicas de Fronteira •

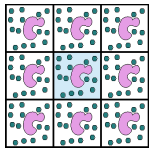


•Interações de curto alcance•

→Método da imagem mínima

→Método do corte esférico

(truncagem do potencial num raio de corte esférico, geralmente da ordem de L/2 (L é o comprimento da célula de simulação) para evitar a interação da partícula com sua própria imagem ou com a mesma partícula duas vezes)

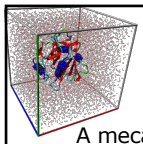


•Interações de longo alcance•

→Somas de Ewald

(método para corrigir a ausência das interações de longo alcance em sistemas periódicos)

22



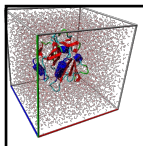
Dinâmica Molecular

A mecânica clássica $F = ma \Leftrightarrow \frac{d^2 r_i}{dt^2} = \frac{F_{x_i}}{m_i}$

• Sabendo a força que atua em cada átomo é possível determinar a aceleração a que ele é sujeito. A integração das equações de movimento de Newton fornece a trajetória, isto é a descrição das posições, velocidades e aceleração com o tempo.

$$F = -\nabla V \Rightarrow \frac{dV}{dq} = -m\frac{d^2 r}{dt^2}$$

23



Dinâmica Molecular

A integração das equações

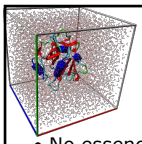
• Com um potencial contínuo, os movimentos de todas as partículas estão acoplados, dando origem a um problema de multi-corpos que não é resolúvel analiticamente.

• Nestas circunstâncias as equações diferenciais de movimento são integradas usando um *método de diferenças finitas*.

$$f(x+\Delta x) = f(x) + f'(x)\Delta x + \cdots$$

$$f'(x) \approx \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

24



Dinâmica Molecular

A integração das equações

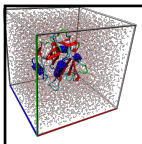
• No essencial, a integração é decomposta em muitos e pequenos passos, cada um separado por um intervalo de tempo δt.

• A força total que atua num átomo, numa dada conformação, no tempo *t* é calculada como a soma vetorial de todas as interações com as outras partículas.

• Assume-se que a força é constante durante o intervalo de tempo.

$$\underline{t=0} \quad \left.\begin{matrix} r_0 \Rightarrow F_0 \Rightarrow a_0 \\ v_0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \quad \underline{t=0+\delta t} \quad \left.\begin{matrix} r_1 \Rightarrow F_1 \Rightarrow a_1 \\ v_1 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \quad \underline{t=0+2\delta t} \quad \left.\begin{matrix} r_2 \Rightarrow F_2 \Rightarrow a_2 \\ v_2 \end{matrix}\right\} \ \ldots$$

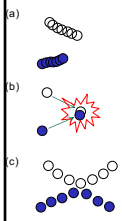
25



Dinâmica Molecular

A escolha do incremento de tempo (*time step* δt)

• Não há regras rígidas nem simples para escolher o *time step* mais apropriado.

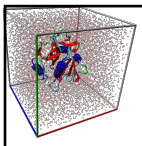


Se for demasiado pequeno, a trajetória cobrirá somente uma pequena proporção do espaço de fase (a);

Se, por outro lado, for muito elevado surgem instabilidades no algoritmo de integração devido a altas energias obtidas por sobreposição de átomos (b);

Com um valor adequado, o espaço de fase é coberto eficientemente e as colisões ocorrem suavemente (c).

26



Dinâmica Molecular

Passos de uma Dinâmica Molecular

Uma simulação de MD consiste em 3 fases essenciais:

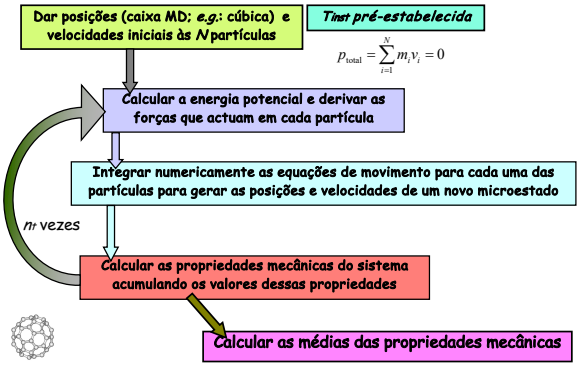
• Inicialização

• Equilibração

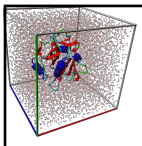
• Produção (cálculo das propriedades termodinâmicas do sistema)

27

Passos fundamentais MD



28



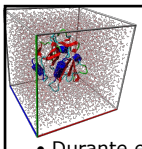
Passos de uma Dinâmica Molecular

Inicialização

- Especificação das coordenadas iniciais (por exemplo das estruturas cristalográficas de raios-X ou NMR da base PDB.

- Especificação das velocidades iniciais (aleatoriamente por uma distribuição de Maxwell-Boltzmann ou distribuição gaussiana).

29

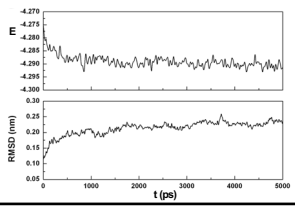


Passos de uma Dinâmica Molecular

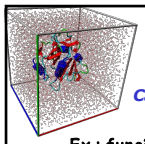
Equilibração

- Durante esta fase algumas propriedades são seguidas :P, T, e E.

- O objetivo desta fase é correr a simulação até que estas propriedades estabilizem.



30



Passos de uma Dinâmica Molecular

Produção

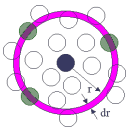
Cálculo dos valores médios de propriedades

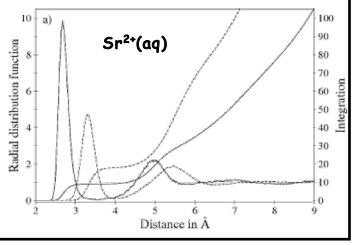
Ex.: função de distribuição radial $g_{st}(r)$ - hidratação de Sr^{2+}

$$g_{st}(r) = \frac{< N_t(r, r+dr) >}{\rho_t \, 4\pi r^2 dr}$$

número de coordenação N_{st}

$$N_{st} = \int_0^{r_m} g_{st}(r) \, \rho_t \, 4\pi r^2 dr$$





31

11